Poročilo: FLoCIC kompresija v projektu Pametni Paketnik

Avtor: Matic Majerič **Predmet:** Računalniška Večpredstavnost **Datum:** 25. januar 2026

Opis integracije

Algoritem **FLoCIC** je bil integriran v sistem za prepoznavo obrazov (**ORV**) projekta Pametni Paketnik. Kompresija se uporablja za **arhiviranje sivinskih slik obrazov** uporabnikov ob registraciji.

Lokacija implementacije

Datoteka	Opis
`compression/flocic.py`	FLoCIC algoritem (JPEG-LS + interpolativno kodiranje)
`compression/image_compressor.py`	Wrapper za integracijo z face recognition
`compression/test.py`	Testiranje kompresije na vzorcnih slikah
`ORV/face_recognition_api.py`	Integracija v REST API

Zaslonske slike

1. FLoCIC algoritem - interpolativno kodiranje

flocic.py

... compression > flocic.py

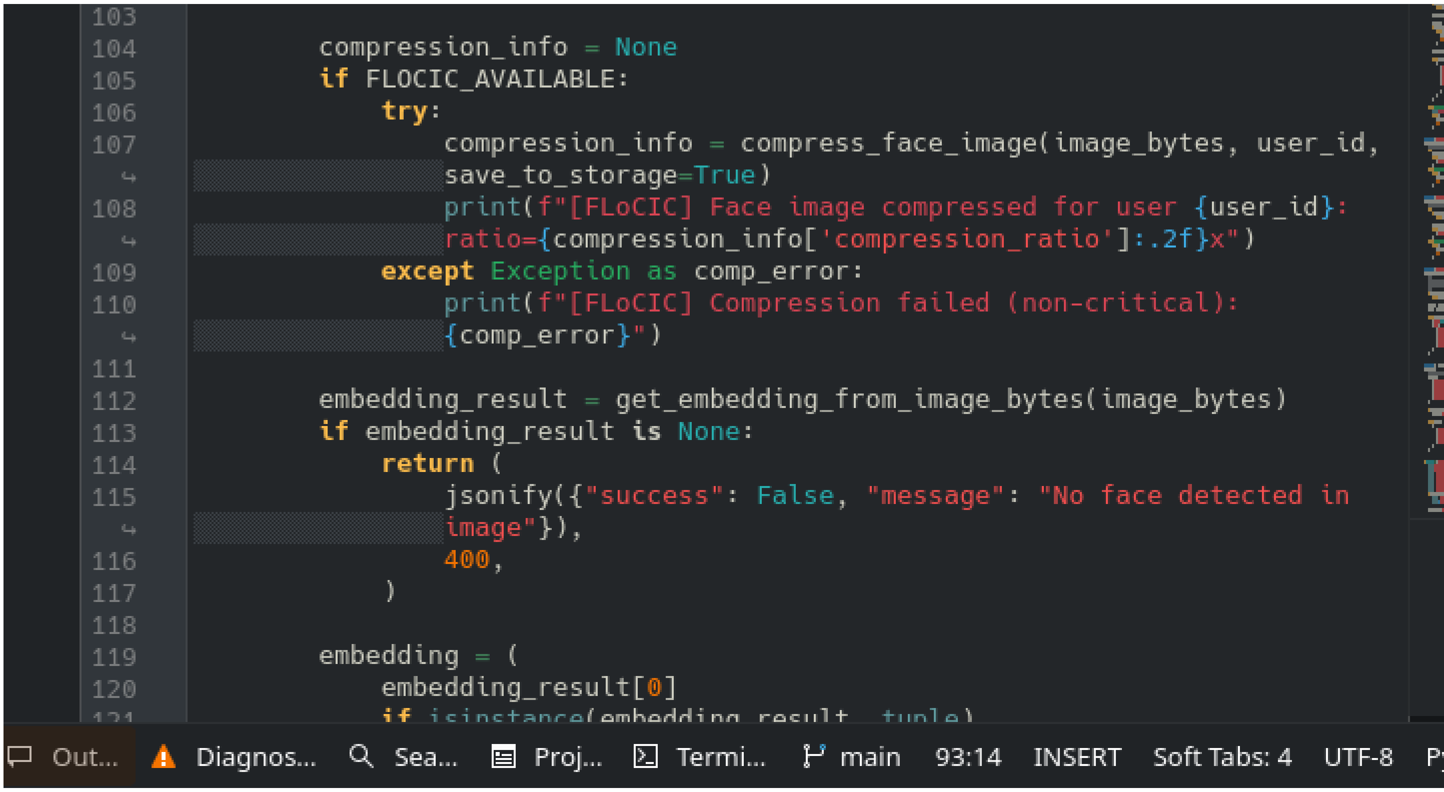
```python

def predict(pixels, x, y, width, height):
    if y == 0 and x == 0:
        return pixels[0][0]
    elif y == 0:
        return pixels[0][x - 1]
    elif x == 0:
        return pixels[y - 1][0]
    else:
        left = pixels[y][x - 1]
        top = pixels[y - 1][x]
        diag = pixels[y - 1][x - 1]

        if diag >= max(left, top):
            return min(left, top)
        elif diag <= min(left, top):
            return max(left, top)
        else:
            return left + top - diag

def jpeg_ls_predict(pixels, width, height):
    E = []

    for y in range(height):
        for x in range(width):
            if y == 0 and x == 0:
                E.append(pixels[0][0])
            elif y == 0:
                E.append(pixels[0][x - 1] - pixels[0][x])
            elif x == 0:
                E.append(pixels[y - 1][0] - pixels[y][0])
            else:
                pred = predict(pixels, x, y, width, height)
                E.append(pred - pixels[y][x])

    return E

def interleave(E):
    N = [E[0]]
    for i in range(1, len(E)):
        if E[i] >= 0:
            N.append(2 * E[i])
        else:
            N.append(2 * abs(E[i]) - 1)
    return N

def create_cumulative(N):
    C = [N[0]]
    for i in range(1, len(N)):
```

FLoCIC algoritem

FLoCIC algoritem: interpolativno kodiranje.

---

2. Integracija v Face Recognition API



Integracija v API

Klic kompresije ob registraciji uporabnika v `face_recognition_api.py`*.*

---

3. API odgovor s podatki o kompresiji


```json
{
    "success": true,
    "message": "User matic registered successfully",
    "embeddings_count": 8,
    "compression": {
        "ratio": 2.47,
        "original_size": 17462,
        "compressed_size": 7068
    }
}
```


API odgovor

REST API vrne razmerje kompresije pri uspešni registraciji.

---

4. Shramba kompresiranih slik

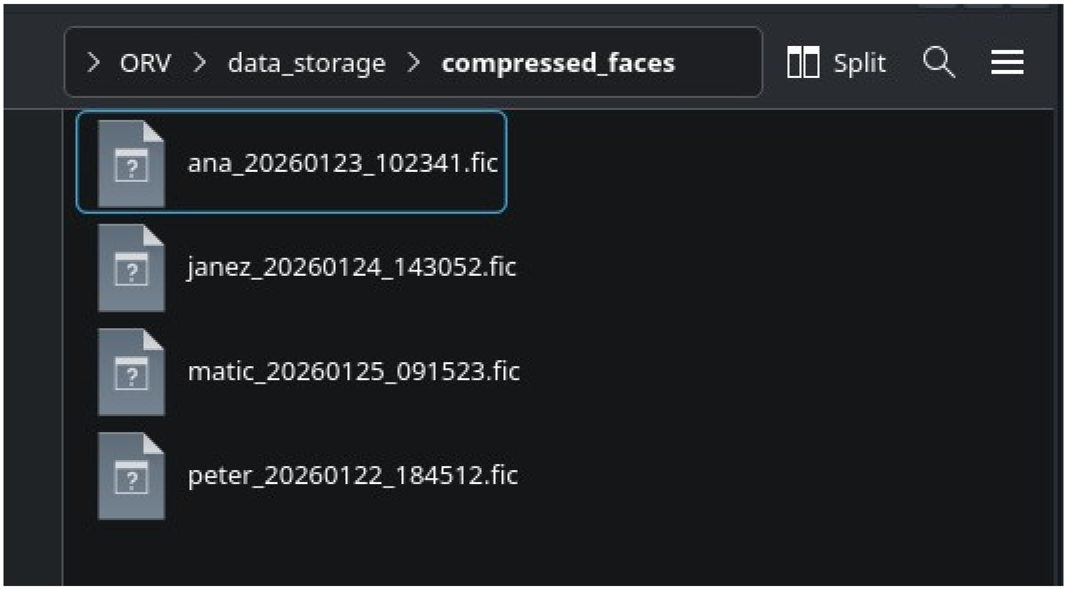

```json
{
    "success": true,
    "stats": {
        "total_archived_images": 4,
        "total_compressed_bytes": 28018,
        "estimated_original_bytes": 69832,
        "space_saved_bytes": 41814,
        "average_compression_ratio": 2.49
    }
}
```


Kompresiran arhiv

Kompresirane slike (.fic) se shranjujejo v `data_storage/compressed_faces/`.

---

5. Statistika kompresije



Statistika

Endpoint `/compression/stats` *vrne statistiko prihranjenega prostora.*

Rezultati

- **Povprečno razmerje kompresije:** ~2-3x za sivinske slike obrazov 128x128
- **Brezizgubna kompresija:** Dekompresirana slika je identična originalu
- **Avtomatsko arhiviranje:** Vsaka registracija uporabnika shrani kompresirano sliko